

InSAR Suite: un plugin open-source QGIS per l'analisi integrata di dati PSI (Persistent Scatterer Interferometry)

Giovanni Montini

Agosto 2026

Abstract

InSAR Suite is an open-source QGIS plugin (v3.3, with a parallel v3.2.x branch for QGIS 3) that integrates six tools for processing and analysing PSI (Persistent Scatterer Interferometry) data into a single interface: loading and managing PS layers, geometric decomposition of LOS velocities into East-West and vertical components (EWUD), SAR visibility analysis as a function of slope morphology (VIS), statistical analysis of displacement time series (TS), automatic delineation of deformation areas (Polygons), and generation of a PSI summary report for a study area (Report). Version 3.0 significantly revamps the TS module: the normality check is replaced by a full data quality and homogeneity analysis, three new tools are added (temporal anomaly detection, multi-zone comparison, and a real-time transformation selector), and geostatistics is moved to a standalone script. Version 3.1 fixes a matplotlib crash on QGIS exit, adds layer validity checks in TS modules, adds a CRS check in the VIS module, and updates satellite presets. Version 3.2 adds skewness and kurtosis to the TS quality analysis, supports the YYYYMMDD date format, automatically selects coherent PS on the map, adds hexagonal cell support in EWUD, adds a permanent save option for the VIS output, and introduces the InSAR Polygons module for automatic delineation of deformation areas. Version 3.2.1 fixes a bug in the EWUD module that on some systems caused the Va/Na/Vd/Nd fields to be swapped, and adds scrollable window support for small screens in the InSAR Polygons module. Versions 3.2.2-3.2.5 fix several bugs unrelated to QGIS 4 but surfaced while porting the plugin to it (coherent-PS matching, layer naming, GeoPackage primary-key conflicts), and add the new InSAR Report module (originally named "Scheda"). Version 3.2.7 adds acceleration detection to the Report module and fixes the BIC-based automatic segment selection in the TS piecewise tool, which had been silently failing. Version 3.3.0 ports the plugin to QGIS 4 / Qt6, distributed as a separate branch maintained in parallel with the QGIS 3 line; versions 3.3.1-3.3.3 bring the same bug fixes, the Report module and the acceleration detection feature to this branch. The plugin is developed in Python/PyQGIS and is available in the QGIS Plugin Repository.

Keywords: PSI, persistent scatterer, QGIS, remote sensing, surface deformation, time series, EGMS, Sentinel-1

Riassunto

InSAR Suite è un plugin open-source per QGIS (v3.3, con un ramo parallelo v3.2.x per QGIS 3) che integra in un'unica interfaccia sei strumenti per l'elaborazione e l'analisi di dati PSI (Persistent Scatterer Interferometry): caricamento e gestione dei layer PS, decomposizione geometrica delle velocità LOS nelle componenti Est-Ovest e verticale (EWUD), analisi della visibilità SAR in funzione della morfologia del versante (VIS), analisi statistica delle serie storiche di spostamento (TS), delimitazione automatica delle aree di deformazione (Polygons), e generazione di un report riepilogativo PSI su un'area di studio (Report). La versione 3.0 ridisegna completamente il modulo TS: la verifica di normalità è sostituita da un modulo di qualità del dato, vengono aggiunti tre nuovi strumenti (rilevamento anomalie temporali, confronto tra zone, selettore di trasformazione in tempo reale) e la geostatistica è spostata su script standalone. La versione 3.1 corregge un crash di matplotlib alla chiusura di QGIS, aggiunge controlli di validità del layer nei moduli TS, aggiunge il controllo del CRS nel modulo VIS e aggiorna i preset satellitari di VIS e EWUD con l'aggiunta di RADARSAT-2. La versione 3.2 aggiunge skewness e kurtosis all'analisi qualità TS, celle esagonali nel modulo EWUD, salvataggio permanente dell'output VIS, pulsante "Carica PS coerenti in QGIS" nei grafici TS e il modulo InSAR Polygons per la delimitazione automatica delle aree di deformazione. La versione 3.2.1 corregge un bug nel modulo EWUD che su alcuni sistemi causava lo scambio dei campi Va/Na/Vd/Nd, e aggiunge compatibilità con schermi di dimensioni ridotte nel modulo InSAR Polygons. Le versioni 3.2.2-3.2.5 correggono diversi bug indipendenti da QGIS 4 ma emersi durante il porting (abbinamento PS coerenti, denominazione dei layer, conflitti sulla chiave primaria di GeoPackage), e introducono il nuovo modulo InSAR Report (inizialmente chiamato "Scheda"). La versione 3.2.7 aggiunge il rilevamento dell'accelerazione al modulo Report e corregge la selezione automatica del numero di segmenti tramite BIC nello strumento piecewise del modulo TS, che falliva silenziosamente. La versione 3.3.0 porta il plugin su QGIS 4 / Qt6, distribuito come ramo separato mantenuto in parallelo alla linea per QGIS 3; le versioni 3.3.1-3.3.3 portano su questo ramo le stesse correzioni, il modulo Report e il rilevamento dell'accelerazione. Il plugin è sviluppato in Python/PyQGIS ed è disponibile nel QGIS Plugin Repository.

Parole chiave: PSI, persistent scatterer, QGIS, telerilevamento, deformazione superficiale, serie storiche, EGMS, Sentinel-1

1. Introduzione

1.1 Le principali tecniche PSI

Le tecniche PSI (Persistent Scatterer Interferometry) rappresentano una famiglia di metodologie avanzate di telerilevamento radar che consentono di misurare spostamenti millimetrici della superficie terrestre su scale temporali pluriannuali, mediante l'analisi di stack di immagini SAR (Synthetic Aperture Radar) acquisite dallo stesso sensore lungo orbite ripetute.

La tecnica PS-InSAR, sviluppata originariamente da Ferretti et al. [1] agli inizi degli anni 2000, costituisce il capostipite di questa famiglia. Essa si basa sull'identificazione dei Persistent Scatterer (PS), punti della superficie con comportamento radar stabile nel tempo, tipicamente strutture artificiali, affioramenti rocciosi o superfici metalliche, dai quali è possibile estrarre serie storiche di spostamento lungo la linea di vista del sensore (Line Of Sight, LOS) con precisione dell'ordine del millimetro per anno. Nel corso degli anni la tecnica si è evoluta: SqueeSAR [10] ha esteso il concetto di PS ai bersagli distribuiti (Distributed Scatterers, DS), aumentando la densità di punti di misura specialmente in aree non urbane; SBAS (Small Baseline Subset) [11][12] utilizza invece coppie di immagini con piccola baseline spaziale e temporale per massimizzare la coerenza interferometrica. Pur differendo nell'approccio algoritmico, tutte queste tecniche producono output analoghi, velocità LOS e serie storiche di spostamento, compatibili con le analisi implementate in InSAR Suite.

Le applicazioni PSI nel monitoraggio del territorio sono numerose e consolidate: subsidenza urbana e industriale [2], cinematica di frane e movimenti gravitativi profondi [3][4][5], monitoraggio di infrastrutture [6] e deformazioni cosismiche e vulcaniche [7]. L'avvento del programma Copernicus e della missione Sentinel-1 dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), con acquisizioni sistematiche ogni 6-12 giorni sull'intera superficie terrestre a partire dal 2014, ha reso disponibile una mole di dati interferometrici senza precedenti. Il servizio European Ground Motion Service (EGMS) [8] ha recentemente prodotto mappe di velocità PSI sull'intero territorio europeo, rendendole liberamente disponibili per applicazioni scientifiche e di protezione civile.

La misura PSI è intrinsecamente monodimensionale: essa proietta il vettore di spostamento tridimensionale sulla direzione LOS del satellite. Questo implica che movimenti prevalentemente orizzontali Nord-Sud siano quasi invisibili ai sensori in orbita polare, e che movimenti verticali e Est-Ovest contribuiscano in proporzione diversa alla misura a seconda dell'angolo di incidenza e dell'orbita (ascending o descending) [9]. La corretta interpretazione dei dati richiede pertanto una buona conoscenza della geometria di acquisizione e l'applicazione di metodi quantitativi per la scomposizione e l'analisi dei segnali.

1.2 Software esistenti e motivazione di InSAR Suite

Il processamento primario dei dati SAR per la generazione di serie PSI è effettuato con software specializzati quali SARscape, SNAP (ESA), StaMPS [11], MintPy [12] e LiCSBAS [13]. Questi strumenti producono come output layer vettoriali di punti PS con attributi di velocità e serie storiche di spostamento, che vengono tipicamente caricati in ambiente GIS per le analisi successive.

QGIS è il principale software GIS open-source [14] ed è ampiamente utilizzato in ambito scientifico e professionale per la gestione e l'analisi di dati geospaziali. Nonostante il repository dei plugin QGIS sia molto ricco, al momento dello sviluppo di InSAR Suite non esisteva un plugin integrato che coprisse l'intero flusso di analisi post-processamento dei dati PSI: scomposizione geometrica, analisi di visibilità e analisi delle serie storiche. Questo plugin è concepito per analisi locali, più o meno estese, a supporto delle attività di pianificazione territoriale legate alla valutazione della pericolosità da frana e da subsidenza, e non per l'elaborazione indiscriminata di interi dataset su scala regionale o nazionale. In ogni caso, i risultati prodotti devono essere sempre valutati congiuntamente ad altri dati di base (rilievi geologici, dati idrologici, studi geomorfologici) e verificati sul campo, in quanto essi rappresentano un elemento di supporto all'analisi di pericolosità e rischio, non una valutazione autonoma e conclusiva. Il plugin è stato sviluppato nell'ambito delle attività di analisi del territorio dell'Appennino Settentrionale e testato su dati EGMS Sentinel-1 relativi all'Italia centro-settentrionale.

2. Architettura e integrazione con QGIS

2.1 Struttura del software

InSAR Suite è sviluppato in Python 3 e si integra nell'ambiente QGIS tramite le API PyQGIS. Il plugin espone una toolbar dedicata con dodici pulsanti organizzati in sei sezioni funzionali, corrispondenti ai sei moduli principali, separate da divisori verticali colorati. Ogni modulo è implementato come sottopackage Python indipendente, garantendo la separazione delle responsabilità e la manutenibilità del codice.

Modulo	Funzione principale
InSAR Load	Caricamento layer PSI da GeoPackage, Shapefile o GDB tramite quadro di unione poligonale; riattivazione di quadri già presenti nel progetto.
InSAR EWUD	Decomposizione geometrica delle velocità LOS ascending e descending nelle componenti Est-Ovest (E) e verticale Up-Down (U) su griglia regolare.
InSAR VIS	Calcolo della percentuale di movimento gravitativo rilevabile dalla geometria SAR in funzione di slope e aspect del terreno ricavati da DEM.
InSAR TS	Analisi statistica delle serie storiche: qualità del dato, analisi cinematica automatica, scomposizione stagionale STL, analisi non lineare piecewise, rilevamento anomalie temporali, confronto tra zone.
InSAR Polygons	Delimitazione automatica delle aree di deformazione tramite classificazione dei PS per soglia di velocità, buffer e dissolve geometrico per classe di velocità con clip gerarchico, validazione e smoothing morfologico. Output poligonale con attributi statistici (velocità media, n. PS, area km ²).
InSAR Report	Generazione automatica di un report riepilogativo dell'analisi PSI su un'area di studio (disegnata, caricata da file o selezionata da un layer del progetto): numero di PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica, visibilità e velocità (con deviazione standard) per i dataset ascendente e discendente, rilevamento dell'accelerazione (analisi piecewise a 2 segmenti fissi sui soli PS coerenti) e vettore EWUD medio (statistica circolare per la direzione). Esportabile in PNG o CSV.

Tab. 1 — Moduli di InSAR Suite v3.3.3 (QGIS 4) / v3.2.7 (QGIS 3) e relative funzioni principali.

2.2 Dipendenze e installazione

Il plugin è distribuito in due rami paralleli, mantenuti funzionalmente allineati: uno per QGIS 3.16-3.99 (Qt5/PyQt5, versione corrente 3.2.7) e uno per QGIS 4.00+ (Qt6/PyQt6, versione corrente 3.3.3), entrambi con Python 3. Le differenze tra i due rami sono esclusivamente di compatibilità Qt6 (qualificazione degli enum, gestione dei tipi di campo QVariant/QMetaType, meccanismo di caricamento degli script standalone del modulo TS): funzionalità e interfaccia sono identiche. Le librerie di calcolo scientifico necessarie per il modulo TS non sono incluse nella distribuzione standard di QGIS e devono essere installate separatamente:

- pandas, numpy, matplotlib — gestione dati, calcolo numerico e visualizzazione
- scipy — statistica, interpolazione e ottimizzazione
- statsmodels — decomposizione STL delle serie temporali
- pyproj — trasformazioni di coordinate
- pwlf — regressione lineare a tratti per l'analisi non lineare [16]
- mplcursors — cursor interattivi sui grafici matplotlib

Il plugin è disponibile nel QGIS Plugin Repository alla pagina:

https://plugins.qgis.org/plugins/InSAR_Suite

Il codice sorgente è accessibile su GitHub:

https://github.com/montinigeo/InSAR_Suite

3. Descrizione dei moduli

3.1 InSAR Load

Il modulo Load gestisce il caricamento dei layer PSI puntuali in QGIS tramite un meccanismo basato su un quadro di unione poligonale: un layer di poligoni in cui ogni feature contiene nel proprio attributo il nome del corrispondente layer PS da caricare. La selezione di uno o più poligoni sulla mappa determina il caricamento automatico dei layer PS associati, consentendo un accesso rapido e spazialmente controllato a dataset di grandi dimensioni organizzati per fogli o tile. Il meccanismo di selezione rimane attivo per tutta la sessione di lavoro senza necessità di riavvio.

Il modulo supporta i seguenti formati vettoriali: GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp) e ESRI File Geodatabase (.gdb).

3.2 EWUD: scomposizione East-West / Up-Down

Il modulo EWUD ricostruisce il vettore velocità di deformazione nel piano Est-Ovest / Up-Down a partire dalle velocità misurate lungo la linea di vista (LOS) da due geometrie di acquisizione diverse: orbita ascendente e orbita discendente. Poiché ciascuna geometria "vede" il movimento da una direzione diversa, la combinazione delle due misure LOS consente di risolvere il sistema di equazioni geometriche e ricavare le due componenti indipendenti del vettore: la componente orizzontale Est-Ovest (E) e la componente verticale Up-Down (U). Dal vettore (E, U) vengono poi derivati il modulo della velocità nel piano EW-UD e la direzione prevalente del movimento. La componente Nord viene convenzionalmente trascurata, come standard nella letteratura PSI per orbite quasi-polari [9][17]. Il sistema 2×2 è:

$$V_a = C_{a_e} \cdot E + C_{a_u} \cdot U$$

$$V_d = C_{d_e} \cdot E + C_{d_u} \cdot U$$

dove i coefficienti geometrici $Ca_e = \text{sgn} \cdot \sin(\theta_a) \cdot \cos(\varphi_a)$, $Ca_u = \cos(\theta_a)$, $Cd_e = \text{sgn} \cdot \sin(\theta_d) \cdot \cos(\varphi_d)$, $Cd_u = \cos(\theta_d)$ dipendono dagli angoli di off-nadir (θ) e di orientamento (φ) del satellite per le orbite ascending (a) e descending (d). Il fattore $\text{sgn} = -1$ per satellite right-looking. La classificazione qualitativa del campo di velocità (STABLE, UP, DOWN, EST, WEST) è calcolata dall'angolo del vettore (E, U) nel piano EW-UD (Fig. 1).

Il calcolo opera su una griglia regolare di celle quadrate o esagonali (a scelta dell'utente), create automaticamente dal modulo stesso, su cui vengono mediati i PS ricadenti in ciascuna cella. Il lato della cella è configurabile in funzione della densità del dataset PS. Gli azimuth ASC sono espressi nella convenzione $[0^\circ, 360^\circ]$ (es. 349° per Sentinel-1 EGMS - Italia centro-settentrionale), matematicamente equivalente alla convenzione con valori negativi. Il modulo supporta i principali satelliti SAR operativi (Sentinel-1, ERS/Envisat, ALOS/ALOS-2, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed, TerraSAR-X) tramite preset geometrici precaricati (valori indicativi per Italia centro-settentrionale), che possono comunque essere personalizzati. I due layer prodotti (Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD) hanno lo stesso contenuto informativo ma geometria diversa, e sono concepiti per essere visualizzati in sovrapposizione. Il layer poligonale (Poligoni_EWUD) è colorato in funzione del modulo del vettore velocità nel piano EW-UD ($vel = \sqrt{E^2 + U^2}$, mm/anno) e mostra la distribuzione spaziale dell'intensità del movimento, mentre il layer puntuale (Centroidi_EWUD) rappresenta la direzione prevalente mediante simboli dedicati: freccia verso destra per EST, freccia verso sinistra per WEST, punto rosso per DOWN, punto blu per UP, quadratino verde per STABLE. La direzione prevalente è determinata dall'angolo $ang2$ del vettore velocità nel piano EW-UD, misurato in senso antiorario dall'asse U positivo (verso l'alto): $ang2 \in [0^\circ, 45^\circ] \cup (315^\circ, 360^\circ] \rightarrow UP$; $ang2 \in (45^\circ, 135^\circ] \rightarrow EST$; $ang2 \in (135^\circ, 225^\circ] \rightarrow DOWN$; $ang2 \in (225^\circ, 315^\circ] \rightarrow WEST$ (Fig. 1). Un punto è classificato come STABLE se il modulo della velocità è inferiore a 2 mm/anno.

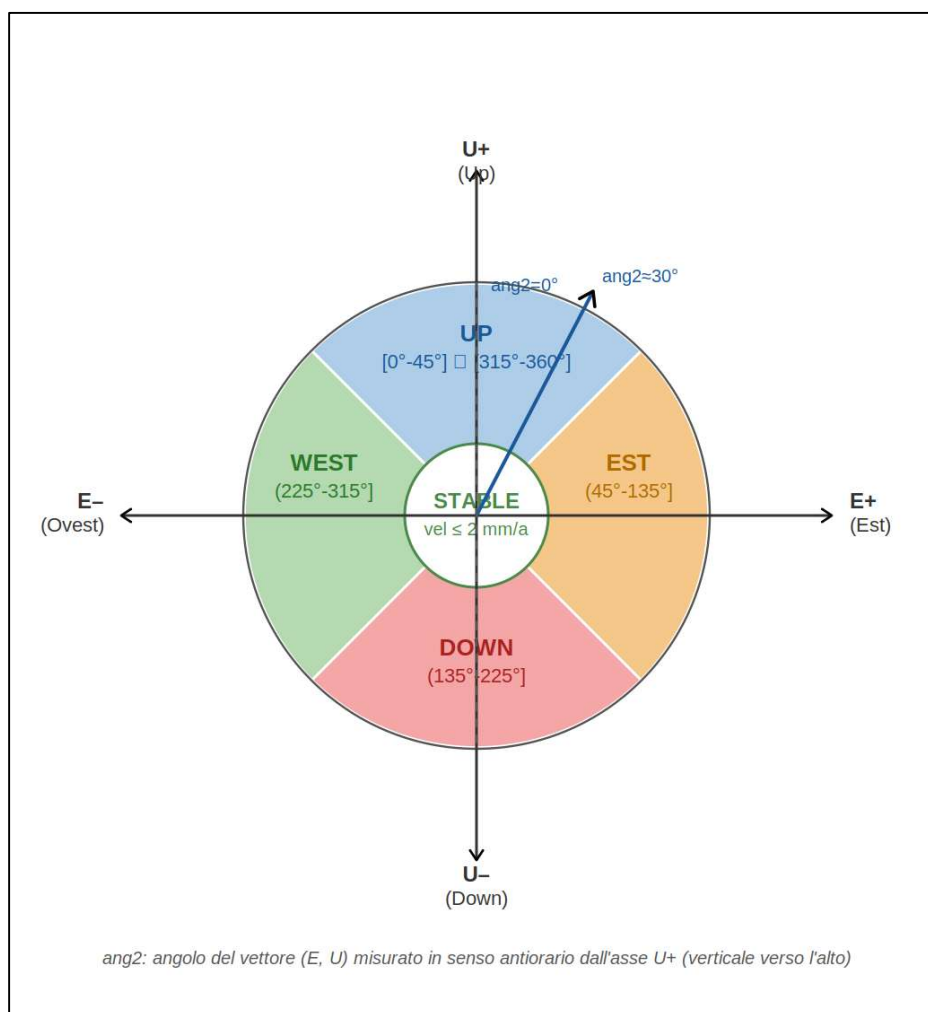


Fig. 1 — Schema della classificazione v_{prev} in funzione dell'angolo $ang2$ del vettore velocità nel piano EW-UD. L'angolo $ang2$ è misurato in senso antiorario dall'asse U+ (verticale verso l'alto); la zona STABLE corrisponde a velocità $vel \leq 2$ mm/anno indipendentemente dalla direzione.

3.3 VIS: analisi di visibilità SAR

Il modulo VIS calcola, per ogni punto PS, la percentuale di movimento gravitativo rilevabile dalla geometria di acquisizione SAR. L'ipotesi fondamentale è che lo spostamento reale avvenga lungo la linea di massima pendenza del versante [18][19]. La percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) è definita come il valore assoluto del prodotto scalare tra il versore LOS del satellite e il versore di spostamento gravitativo U :

$$pc_mov = | LOS \cdot U | \times 100 = | \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\beta - \varphi) + \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta) | \times 100$$

dove α è la pendenza del terreno (slope), β è l'esposizione (aspect), ovvero la direzione verso cui punta il versante, da Nord in senso orario, θ è l'angolo di off-nadir e φ è il track angle del satellite. Slope e aspect vengono calcolati dal DEM e per terreni pianeggianti ($slope \leq 3^\circ$) il calcolo si riduce alla componente verticale del LOS: $pc_mov = \cos(\theta) \times 100$.

Valori di pc_mov prossimi a 100% indicano che la geometria SAR è ottimale per rilevare il movimento atteso, mentre valori bassi (< 20-30%) segnalano che il movimento, anche se presente, è in gran parte invisibile al sensore e le velocità PS potrebbero essere significativamente sottostimate rispetto al movimento reale [19]. Questa analisi è particolarmente utile nella fase di interpretazione dei dati PSI in aree con movimenti franosi, dove l'orientamento del versante rispetto alla geometria di acquisizione può condizionare fortemente la rilevabilità del segnale.

Il DEM viene ricampionato alla risoluzione configurata dall'utente tramite interpolazione bilineare, che conserva i gradienti spaziali necessari per la corretta stima di slope e aspect. Il layer di output è temporaneo per default; è possibile salvarlo in modo permanente come GeoPackage tramite l'apposita opzione nella finestra del modulo.

3.4 TS: analisi delle serie storiche (v3.0)

Il modulo TS raccoglie sei strumenti per l'analisi statistica delle serie storiche PSI. Tutti operano sul layer PS attivo in QGIS e sui punti selezionati dall'utente. Per il funzionamento del modulo TS è necessario che il layer analizzato contenga campi di spostamento con formato DYYYYMMDD (es. D20170101) oppure YYYYMMDD (es. 20170101), ovvero un campo per ogni data di acquisizione SAR. Il plugin riconosce automaticamente entrambi i formati. Prima di ogni analisi che prevede il calcolo della serie media, viene applicato un filtro di coerenza basato sulla matrice di correlazione di Pearson tra le serie storiche dei PS selezionati: un PS è considerato coerente se la sua correlazione con almeno la metà degli altri PS del gruppo supera una soglia configurabile dall'utente (default: $r \geq 0.85$).

3.4.1 Qualità del dato (nuovo in v3.0)

Sostituisce la verifica di normalità delle versioni precedenti. Analizza la distribuzione delle velocità lineari dei PS coerenti producendo tre grafici affiancati: (i) istogramma di frequenza con curva normale teorica $N(\mu, \sigma)$ sovrapposta, barre degli outlier colorate in rosso, linee verticali per media (verde), mediana (arancione) e $\pm 1\sigma$; (ii) Q-Q plot con punti outlier evidenziati; (iii) boxplot con dati individuali sovrapposti, linee per media $\pm 1\sigma$, legenda esplicativa sotto il grafico. Il pannello statistiche riporta: n PS, media, deviazione standard, mediana, IQR, MAD, skewness, kurtosis (in eccesso, Fisher), z-score robusto per outlier (soglia 2.5), dispersione relativa e test di Shapiro-Wilk (se $n \geq 8$).

La finestra interattiva include un selettore di trasformazione per la verifica di normalità (Nessuna / Logaritmica / Yeo-Johnson / Box-Cox) con ricalcolo in tempo reale di tutti i grafici e statistiche. La trasformazione Yeo-Johnson è consigliata per i dati PSI in quanto funziona sia con velocità positive che negative.

3.4.2 Analisi cinematica automatica

La serie storica media dei PS coerenti viene calcolata come media aritmetica. Un modello lineare OLS viene adattato alla serie media per stimare la velocità di deformazione in mm/anno e il coefficiente R^2 . Il grafico mostra la serie media con banda di confidenza $\pm 1\sigma$ e retta di regressione, con tooltip interattivo che riporta data e valore ad ogni acquisizione. Un pulsante nella barra del

grafico consente di caricare il layer tabellare Serie_media_PS_coerenti direttamente in QGIS. Un secondo pulsante “Carica PS coerenti in QGIS” crea un layer temporaneo con i soli PS coerenti, con tutti gli attributi originali del layer sorgente.

3.4.3 Scomposizione stagionale STL

La serie media viene scomposta nelle componenti di trend $T(t)$, stagionalità $S(t)$ e residuo $R(t)$ mediante l'algoritmo STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) [22]. L'STL opera iterativamente alternando smoothing LOESS del trend e stima della componente periodica annuale. Nei dati PSI la componente stagionale può essere di origine termica (dilatazione dei bersagli metallici) o idrologica (variazione di umidità del suolo), con entità tipica dell'ordine di 1-5 mm/anno per Sentinel-1 [23].

3.4.4 Analisi non lineare piecewise

Il modulo identifica variazioni temporali nel tasso di deformazione mediante regressione lineare a tratti (piecewise linear fitting) con ottimizzazione automatica dei breakpoint tramite la libreria pwlf [16]. Il numero ottimale di segmenti viene selezionato minimizzando il Bayesian Information Criterion (BIC) [24]:

$$\text{BIC}(k) = n \cdot \ln(\text{RSS}(k)/n) + 2k \cdot \ln(n)$$

dove n è il numero di acquisizioni, $\text{RSS}(k)$ è la somma dei quadrati dei residui per il modello con k segmenti e $2k$ è il numero di parametri. Dalla v3.0 l'utente sceglie il numero massimo di segmenti da testare (2–5, default 5): il BIC ricerca solo nel range specificato, riducendo significativamente i tempi di calcolo quando si prevede un numero limitato di breakpoint. I breakpoint identificati corrispondono a momenti in cui il tasso di deformazione cambia significativamente, potenzialmente associabili a eventi fisici (piogge intense, sismi, variazioni idrologiche stagionali). Il grafico include una tabella riepilogativa con periodo, velocità e R^2 per ogni segmento.

Va notato che il criterio BIC, così definito, tende a essere meno conservativo del previsto sui modelli piecewise con posizione dei breakpoint libera (free-knot): la ricerca della posizione ottimale aumenta il grado di libertà effettivo del modello oltre quanto conteggiato dal solo numero di parametri $2k$, portando il criterio a preferire occasionalmente più segmenti di quanti un'interpretazione geologica giustificerebbe — un limite noto del metodo, non un errore di calcolo. Dalla v3.2.7/v3.3.3 il valore di default per il numero massimo di segmenti è stato ridotto da 5 a 2 (resta modificabile dall'utente fino a 5), proprio per limitare l'impatto pratico di questo effetto nell'uso comune dello strumento.

3.4.5 Anomalie temporali (nuovo in v3.0)

Il modulo identifica le date di acquisizione anomale nella serie media. Un'acquisizione è segnalata se il suo residuo dal trend lineare supera $n_{\sigma_residui}$ (default: 3σ) oppure se la variazione rispetto all'acquisizione precedente supera una soglia configurabile in mm (default: 5 mm). Il grafico superiore mostra la serie media con le acquisizioni anomale evidenziate da rombi rossi e linee verticali tratteggiate; il grafico inferiore mostra i residui con la soglia di allerta. Il tooltip interattivo sulla serie media riporta data, spostamento e — se anomala — il tag $\triangle$ ANOMALIA su sfondo rosso chiaro.

3.4.6 Confronto tra zone (nuovo in v3.0)

Il modulo confronta le serie storiche medie tra due o tre zone PS spazialmente distinte. Il pannello di controllo è non modale: rimane aperto e in primo piano mentre l'utente seleziona i punti sulla mappa, senza bloccare l'interazione con QGIS. Il flusso operativo prevede la selezione sequenziale delle zone (A, B e opzionalmente C) con conferma tramite pulsanti dedicati, seguita dal calcolo del confronto. Il grafico sovrappone le serie medie con bande $\pm 1\sigma$ e rette di regressione OLS, utilizzando colori distinti per zona (blu A, rosso B, arancione C). Il titolo riporta la soglia di coerenza utilizzata.

3.5 Polygons: delimitazione aree di deformazione (nuovo in v3.2)

Il modulo InSAR Polygons delimita automaticamente le aree di deformazione a partire da un layer PS vettoriale, attraverso un flusso basato su buffer e dissolve geometrico, fedele alla procedura

manuale di fotointerpretazione. L'utente configura una soglia di velocità (in mm/anno) per classificare i PS in stabili e instabili, un raggio di buffer e ricerca (m), e criteri minimi di validazione (numero di PS instabili nell'intorno, rapporto instabili/totali, numero minimo di PS nel poligono finale). Il modulo supporta tre modalità di selezione dei punti da elaborare: solo i punti selezionati sulla mappa, i punti nel canvas corrente, oppure tutti i punti del layer.

Il flusso di elaborazione prevede i seguenti passi: (i) classificazione dei PS instabili in classi di velocità (<-10, -10-5, -5-2, +2+5, +5+10, >+10 mm/anno); (ii) creazione di un buffer circolare di raggio R attorno a ogni PS instabile che supera i criteri di validazione dell'intorno; (iii) dissolve delle geometrie per classe di velocità con clip gerarchico per evitare sovrapposizioni; (iv) validazione finale di ogni poligono; (v) smoothing morfologico opzionale del bordo. L'elaborazione avviene in un QgsTask non bloccante e i risultati vengono visualizzati in un log interattivo nella finestra del modulo.

L'output è un layer vettoriale poligonale con attributi: identificatore del cluster, classe di velocità, numero di PS totali e instabili contenuti, velocità media, deviazione standard, minima e massima (mm/anno), e area in km². Una legenda classificata per classe di velocità viene applicata automaticamente al layer risultato.

3.6 Report: generazione di un report riepilogativo (nuovo in v3.2.5-3.2.7 / v3.3.3)

Il modulo InSAR Report genera automaticamente un report riepilogativo dell'analisi PSI su un'area di studio (tipicamente una frana), pensato per una stima di massima da parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare. L'area di studio può essere disegnata interattivamente sulla mappa, caricata da un file vettoriale esterno o selezionata da un layer poligonale già presente nel progetto; nel caso di poligoni multipli, questi vengono uniti geometricamente in un'unica area. Per ciascun dataset (ascendente e discendente) il modulo calcola: il numero di PS ricadenti nell'area, la densità (PS/km²), la copertura areale, la coerenza cinematica, la visibilità media (dal modulo VIS), la velocità media (totale e sui soli PS coerenti) e un indicatore di accelerazione. Viene inoltre riportato il vettore EWUD medio sull'area di studio. I layer VIS ed EWUD utilizzati come input non necessitano di essere ritagliati sull'area di studio: il modulo filtra automaticamente le sole feature che vi ricadono geometricamente, consentendo di riutilizzare output calcolati su un'estensione più ampia.

La copertura areale è calcolata creando un buffer circolare di raggio configurabile attorno a ogni PS dell'area di studio, unendo geometricamente i buffer (dissolve) e confrontando l'area risultante con la superficie totale dell'area di studio; grazie all'unione geometrica, i buffer sovrapposti non vengono conteggiati più volte. Il calcolo viene eseguito in un sistema di coordinate metrico, con determinazione automatica del fuso UTM appropriato quando sia il layer PS sia il progetto sono in coordinate geografiche. La coerenza cinematica utilizza la stessa matrice di correlazione di Pearson e la stessa soglia configurabile del modulo TS (§3.4), applicata però ai soli PS che ricadono nell'area di studio.

La dispersione dei valori è riportata esplicitamente accanto a ciascuna media (visibilità, velocità totale e coerente, velocità EWUD), nel formato "media ± deviazione standard". L'angolo del vettore EWUD è una grandezza circolare, per cui la media aritmetica risulterebbe distorta in prossimità del confine 0°/360°; il modulo adotta pertanto la statistica circolare [15], calcolando la media vettoriale e la relativa dispersione:

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}, \quad C = \text{mean}(\cos \theta_i), \quad S = \text{mean}(\sin \theta_i)$$

$$\theta^- = \text{atan2}(S, C)$$

$$\sigma_{\text{circ}} = \sqrt{-2 \cdot \ln R}$$

dove θ_i sono gli angoli ang2 delle singole celle EWUD nell'area di studio, θ^- è l'angolo medio circolare, $R \in [0,1]$ è la lunghezza risultante (indicatore di coerenza direzionale: $R \rightarrow 1$ direzioni concordi, $R \rightarrow 0$ direzioni disperse in tutti i sensi) e σ_{circ} è la deviazione standard circolare, espressa in gradi. Quando R è inferiore a una soglia minima (default 0.1) la deviazione standard circolare non è numericamente significativa e il modulo la riporta come non disponibile, evitando di mostrare un valore fuorviante. Il risultato è visualizzato in un'apposita finestra (Fig. 11) ed è esportabile come

immagine PNG o come file CSV a struttura campo-valore, per l'inserimento diretto in relazioni tecniche.

Il modulo calcola inoltre un indicatore di accelerazione per ciascun dataset, confrontando la velocità recente della deformazione con quella precedente. A differenza dello strumento di analisi non lineare piecewise del modulo TS (§3.4.4), che è esplorativo e lascia scegliere liberamente il numero di segmenti, qui il modello usa sempre e solo 2 segmenti fissi (1 unico breakpoint, la cui posizione ottimale viene comunque cercata automaticamente): un rapporto di velocità significativo richiede sempre e solo due velocità da confrontare, e un numero di segmenti variabile toglierebbe significato al rapporto stesso — oltre a risentire della tendenza del BIC a preferire più segmenti di quanto sia realmente giustificato sui modelli piecewise a nodi liberi (free-knot), come discusso in §3.4.4.

Il calcolo viene eseguito esclusivamente sui PS che superano la soglia di coerenza cinematica (stessa selezione usata per la velocità media sui soli PS coerenti), non su tutti i PS presenti nell'area di studio. Prima del fit piecewise, la componente stagionale viene rimossa dalla serie storica media con la stessa logica descritta per il modulo TS (§3.4.4), per evitare che il breakpoint individuato cada su un massimo o minimo stagionale invece che su una vera variazione del tasso di deformazione. Il risultato riporta il rapporto tra le velocità dei due segmenti, la data del breakpoint, un'eventuale segnalazione se il rapporto supera una soglia configurabile (default 1.5) e un'eventuale inversione di direzione tra i due segmenti (es. da subsidenza a sollevamento).

4. Output grafico e interpretazione

Questa sezione illustra gli output grafici e cartografici prodotti dai moduli EWUD, VIS, TS, POLYGONS e REPORT, con l'obiettivo di fornire un riferimento visivo per la comprensione dei risultati e del loro significato interpretativo. Le figure riportate sono esempi rappresentativi ottenuti su dati EGMS Sentinel-1 relativi al territorio dell'Appennino Settentrionale; i valori specifici dipendono dal dataset e dall'area analizzata.

4.1 Output del modulo EWUD

Il modulo EWUD produce due layer vettoriali: un layer poligonale (Poligoni_EWUD) e un layer puntuale di centroidi (Centroidi_EWUD), entrambi con legenda cromatica applicata automaticamente (Fig. 2). I campi principali della tabella degli attributi sono la componente Est-Ovest (E, mm/anno), la componente verticale (U, mm/anno), il modulo della velocità (vel, mm/anno), l'angolo del vettore di deformazione nel piano EW-UD (ang2, gradi) e la classificazione qualitativa (vprev: STABLE, UP, DOWN, EST, WEST). Sono inoltre riportati il numero (Na e Nd) e la velocità media (Va e Vd) dei PS ascendenti e discendenti che contribuiscono al calcolo per ogni cella, utili per valutare la robustezza statistica della stima.

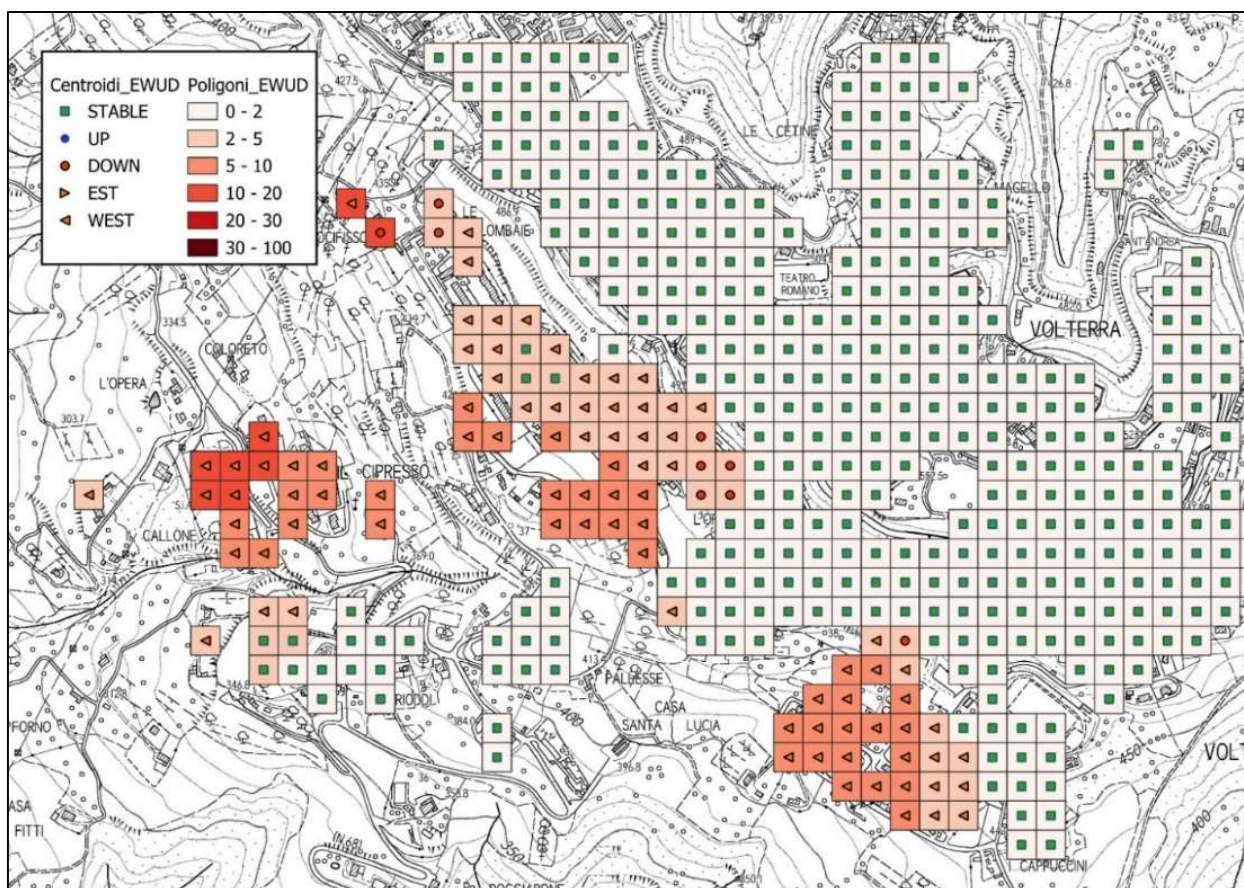


Fig. 2 — Layer Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD su mappa QGIS: i centroidi indicano la direzione prevalente del movimento nel piano EWUD e i poligoni sono colorati in scala cromatica in funzione della loro velocità nel piano EWUD espressa in mm/anno.

La combinazione dei due layer (Fig. 2) consente all'utente di leggere simultaneamente la distribuzione spaziale dell'intensità e della direzione del movimento: le celle con colore più intenso nel layer poligonale indicano velocità elevate nel piano EW-UD, mentre i simboli puntiformi sovrapposti ne specificano la direzione prevalente. La corrispondenza tra l'angolo ang2 e la classificazione vprev è illustrata nello schema di Fig. 1.

4.2 Output del modulo VIS

Il modulo VIS aggiunge al layer PS tre campi: inc1 (slope, gradi), esp1 (aspect, gradi) e pc_mov (percentuale di movimento rilevabile, 0–100%). La legenda predefinita utilizza una scala cromatica che evidenzia le zone con bassa visibilità SAR (pc_mov < 25%) rispetto alle zone con ottima visibilità (pc_mov > 75%).

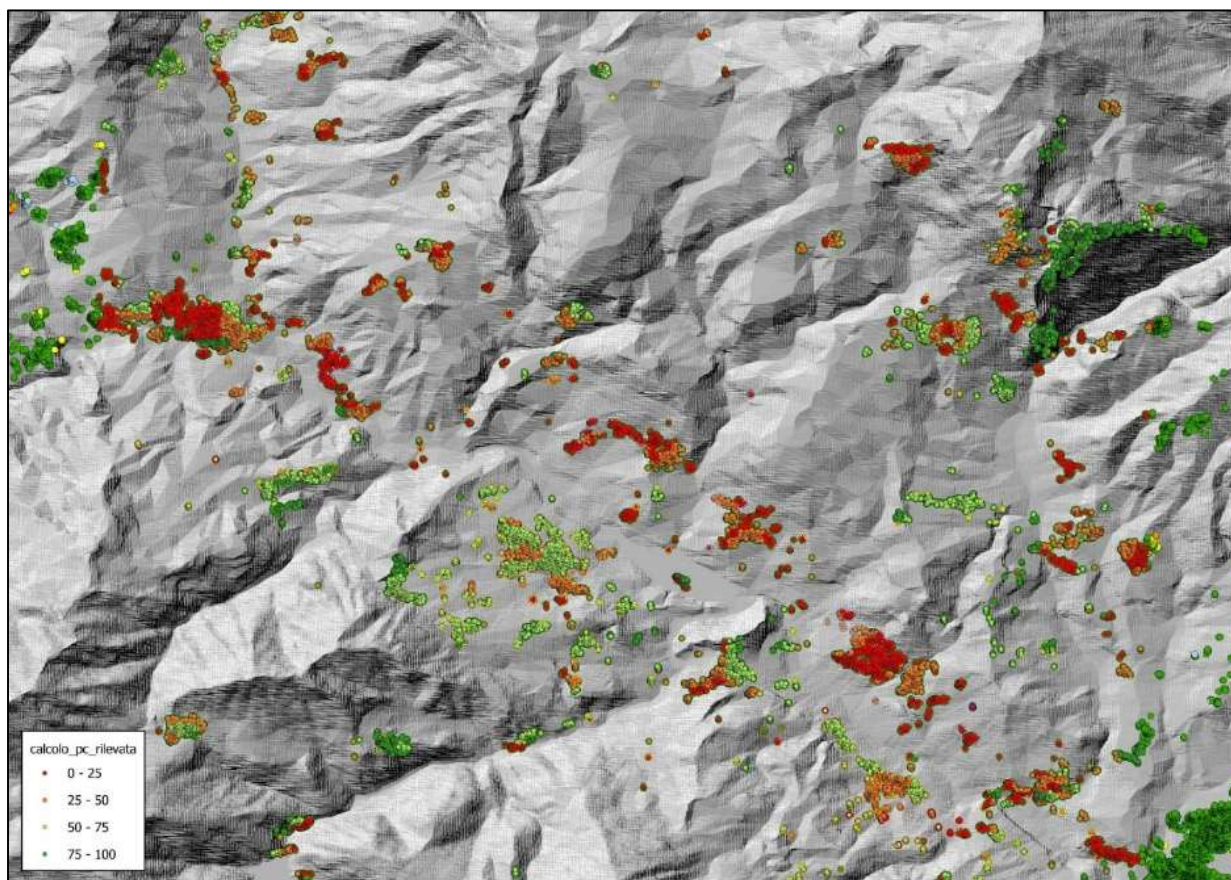


Fig. 3 — Mappa della percentuale di movimento rilevato da satellite (pc_mov) su layer PS ascendente: scala cromatica da rosso (bassa visibilità, movimento quasi perpendicolare alla LOS) a verde (alta visibilità, movimento quasi parallelo alla LOS). Sullo sfondo il DEM in hillshading.

La mappa di pc_mov consente di identificare i versanti strutturalmente sfavorevoli per il monitoraggio con una data geometria di acquisizione (Fig. 3). Versanti con orientamento opposto a quello del satellite (aspect opposto al track angle) presentano valori di pc_mov < 20% e velocità PS potenzialmente sottostimate di un fattore 5 o più rispetto al movimento reale [19]. Il confronto tra le mappe di pc_mov per orbita ascendente e discendente permette di identificare le zone dove la geometria combinata delle due orbite garantisce una buona copertura del segnale di deformazione atteso.

4.3 Output del modulo TS

Il modulo TS produce output grafici interattivi e, per l'analisi cinematica, un layer vettoriale tabellare caricato direttamente in QGIS. Tutti i grafici si ridimensionano automaticamente in funzione dello schermo disponibile. Di seguito vengono descritti gli output principali dei sei strumenti.

4.3.1 Qualità del dato

L'analisi produce una finestra con barra di controllo superiore per la scelta della trasformazione. I tre grafici mostrano: istogramma di frequenza con curva normale teorica (in alto a sinistra), Q-Q plot con R^2 (in alto al centro), boxplot con dati individuali e legenda esplicativa (in alto a destra). Il pannello statistiche in basso riporta i principali indicatori di qualità (Fig. 4). Una distribuzione con

asimmetria elevata o outlier numerosi può indicare PS con comportamento anomalo da verificare prima di procedere con le analisi successive.

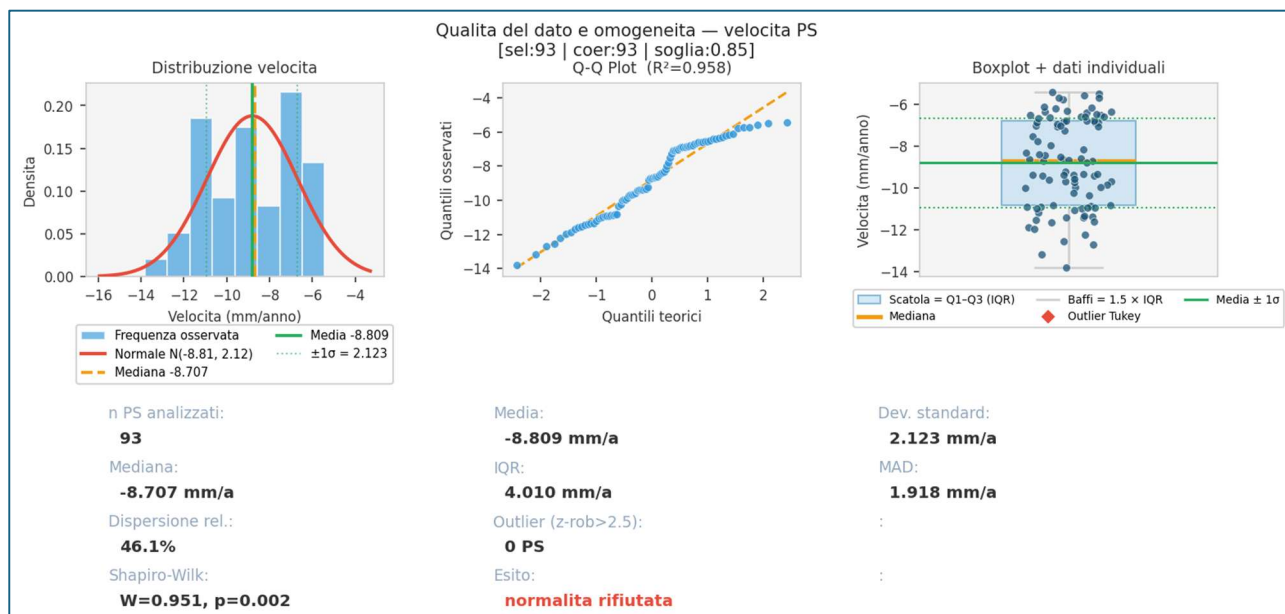


Fig. 4 — Finestra grafica del modulo Qualità del dato: istogramma di frequenza delle velocità con curva normale teorica $N(\mu, \sigma)$ sovrapposta, linee verticali per media (verde pieno), mediana (arancione tratteggiato) e $\pm 1\sigma$ (verde puntinato); Q-Q plot con retta di riferimento e R^2 ; boxplot con dati individuali sovrapposti e legenda esplicativa sotto il grafico. Il pannello statistiche riporta n PS, media, deviazione standard, mediana, IQR, MAD, dispersione relativa, outlier (z-score robusto > 2.5) e test di Shapiro-Wilk. La barra superiore consente di scegliere la trasformazione (Nessuna / Logaritmica / Yeo-Johnson / Box-Cox) e ricalcolare tutti i grafici e le statistiche in tempo reale.

4.3.2 Analisi cinematica e scomposizione STL

L'analisi cinematica produce un grafico della serie media con banda di confidenza $\pm 1\sigma$ e retta di regressione lineare, con indicazione della velocità stimata in mm/anno e del coefficiente R^2 (Fig. 5). La scomposizione STL produce tre grafici sovrapposti delle componenti trend, stagionalità e residuo, che permettono di valutare visivamente l'entità della variazione stagionale rispetto al trend di lungo periodo (Fig. 6).

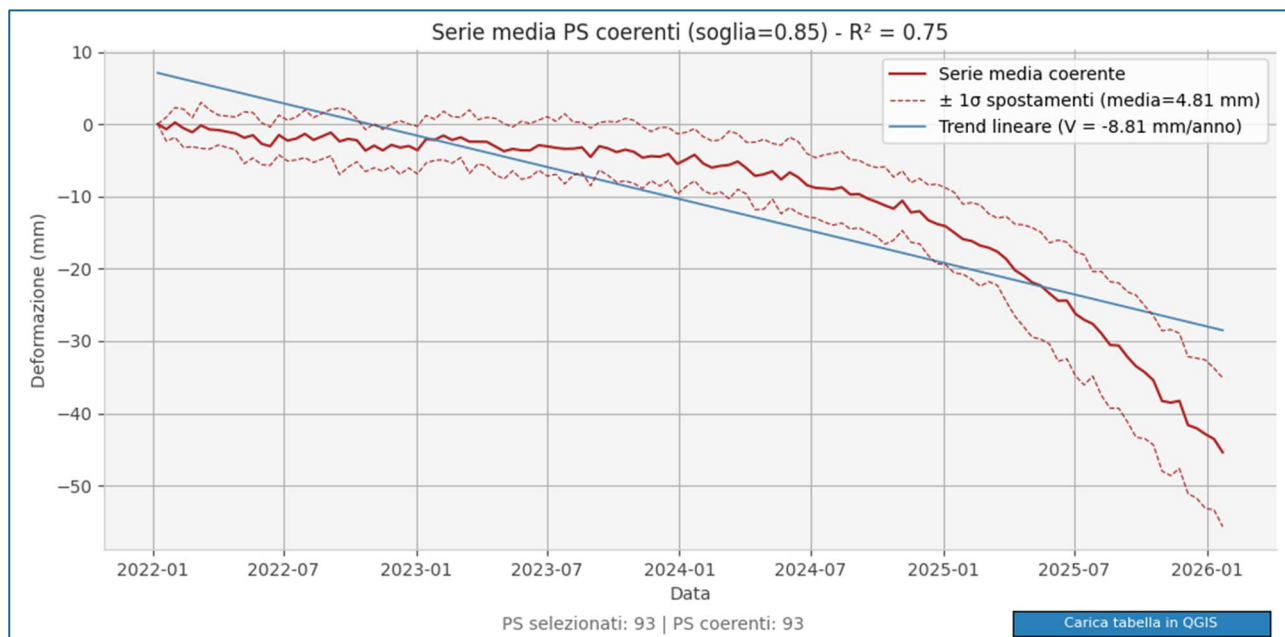


Fig. 5 — Serie storica media (linea blu) con banda $\pm 1\sigma$ (area grigia) e retta di regressione lineare (linea rossa tratteggiata). La velocità stimata e R^2 sono riportati in legenda. Ogni punto della serie è interattivo: al passaggio del mouse mostra data e valore.

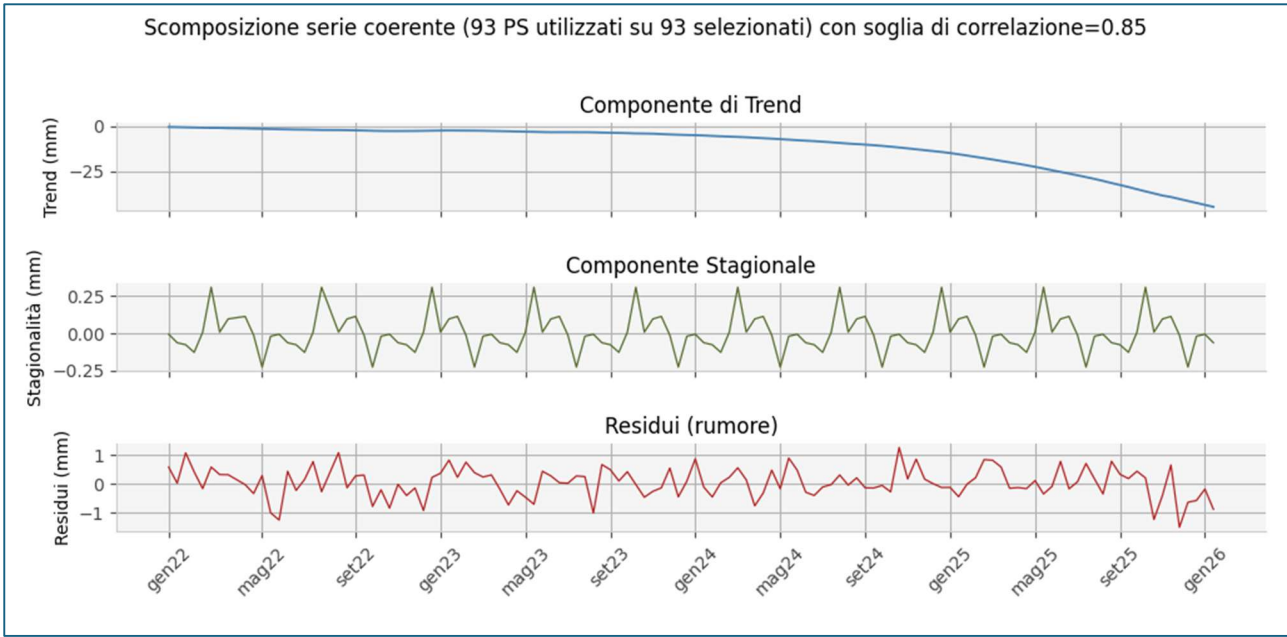


Fig. 6 — Scomposizione STL della serie media: dall'alto verso il basso, componente di trend $T(t)$, componente stagionale $S(t)$ e residuo $R(t)$. L'entità della componente stagionale rispetto al trend indica il peso delle oscillazioni annuali sul segnale di deformazione.

4.3.3 Analisi non lineare piecewise

Il grafico dell'analisi non lineare mostra la serie media dei PS coerenti sovrapposta al modello piecewise ottimale, con i breakpoint evidenziati da linee verticali tratteggiate in arancione e la velocità di ogni segmento riportata nella tabella riepilogativa in basso (Fig. 7). La presenza di breakpoint statisticamente significativi può indicare cambiamenti nel regime di deformazione correlabili a eventi esterni come periodi piovosi prolungati, sequenze sismiche, variazioni di carico, etc.

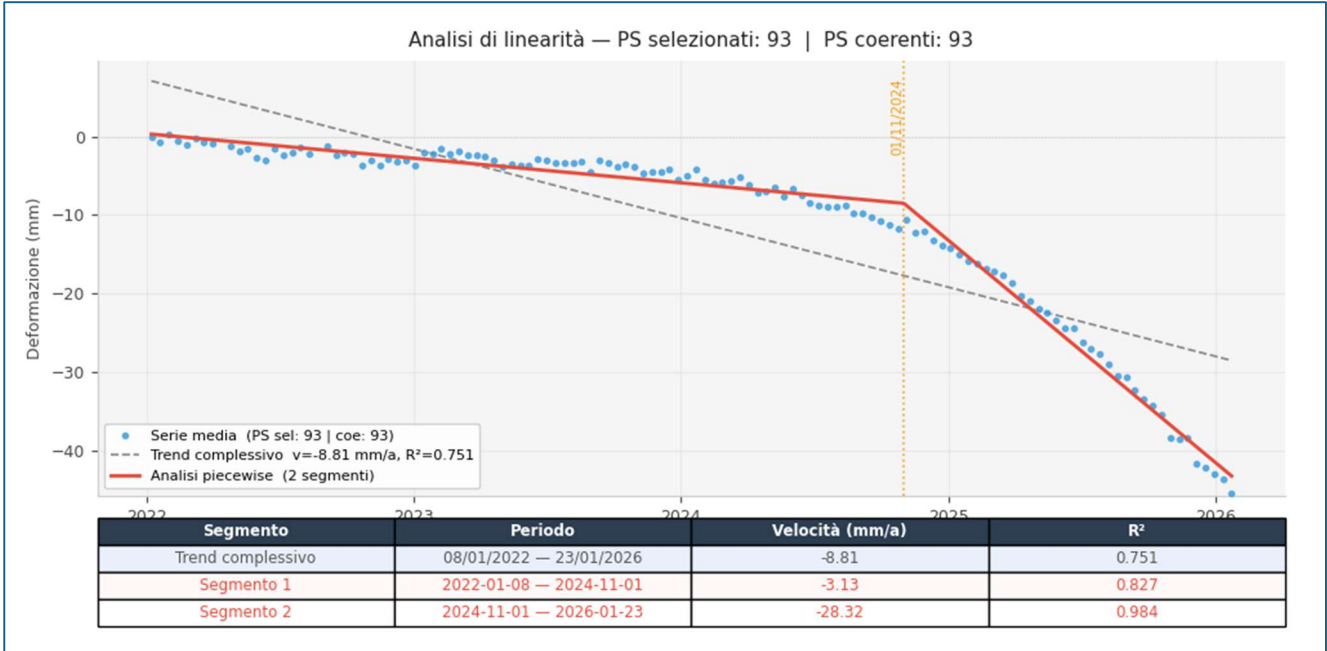


Fig. 7 — Analisi piecewise: serie media (punti blu) con trend complessivo (grigio tratteggiato) e modello lineare a tratti (rosso). I breakpoint sono indicati da linee verticali arancioni con la data corrispondente. La tabella riepilogativa in basso riporta periodo, velocità e R^2 per ogni segmento.

4.3.4 Anomalie temporali

Il grafico del rilevamento anomalie mostra la serie media con le acquisizioni anomale evidenziate da rombi rossi e linee verticali tratteggiate (Fig. 8). Il grafico inferiore mostra i residui rispetto al trend lineare con le soglie di allerta. Il tooltip interattivo consente di verificare data e valore di ogni

acquisizione, con segnalazione visiva delle anomalie. I breakpoint identificati dall'analisi piecewise possono essere confrontati con le date anomale per valutare se i cambi di regime corrispondono ad acquisizioni di qualità ridotta.

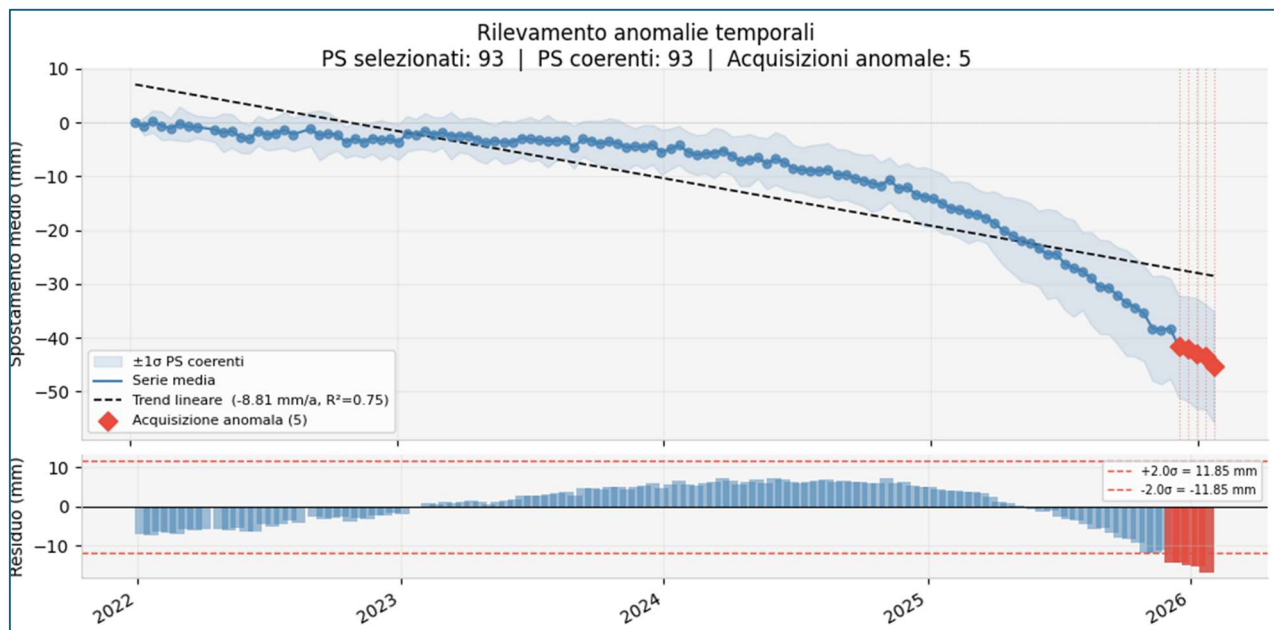


Fig. 8 — Rilevamento anomalie temporali: serie media con acquisizioni anomale (rombi rossi) e linee verticali tratteggiate rosse. Il grafico inferiore mostra i residui con le soglie di allerta (linee tratteggiate rosse). Il tooltip interattivo riporta data e spostamento con tag $\triangle$ ANOMALIA per le acquisizioni fuori soglia.

4.3.5 Confronto tra zone

Il grafico di confronto mostra le serie medie delle zone selezionate sovrapposte con bande $\pm 1\sigma$ e rette di regressione OLS (Fig. 9). La lettura simultanea di più zone spazialmente separate permette di valutare se aree adiacenti presentano comportamenti cinematici differenti, supportando l'interpretazione geologica e geomorfologica del dataset.

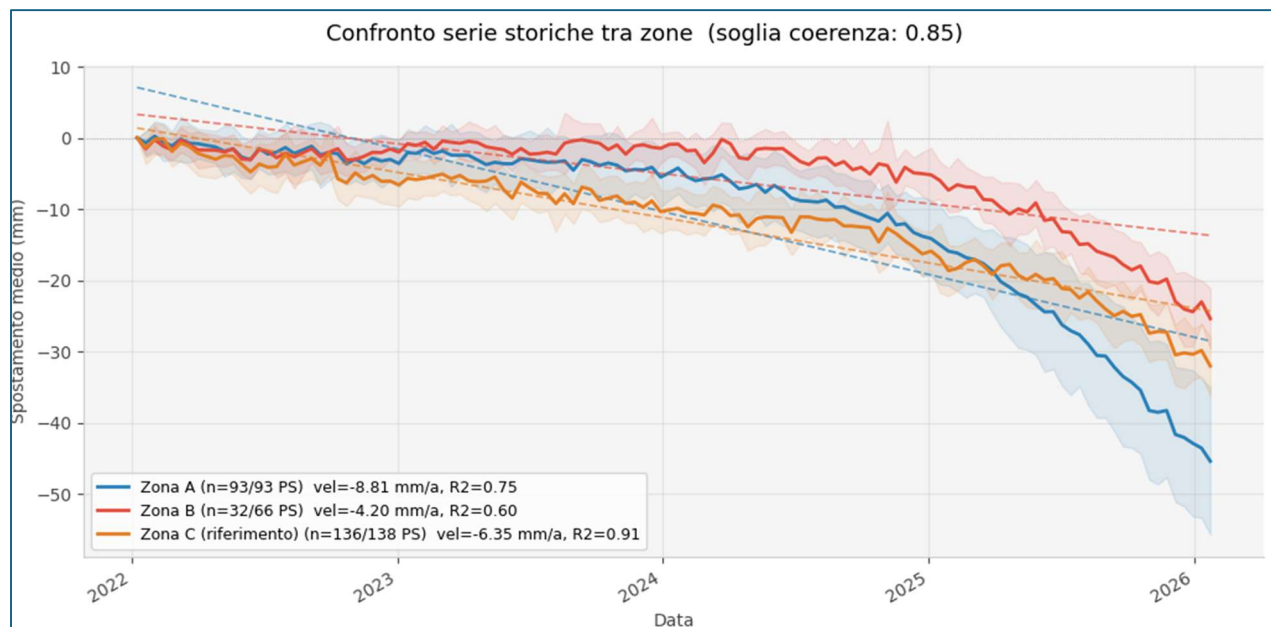


Fig. 9 — Confronto tra zone: serie storiche medie di tre zone PS sovrapposte con bande $\pm 1\sigma$ (aree semitrasparenti) e rette di regressione OLS (linee tratteggiate). I colori distinguono le zone: blu (A), rosso (B), arancione (C). Il titolo riporta la soglia di coerenza utilizzata.

4.4 Output del modulo Polygons

Il modulo InSAR Polygons produce un layer vettoriale poligonale caricato automaticamente in QGIS con legenda classificata per classe di velocità (Fig. 10). I poligoni rappresentano le aree di deformazione delimitate a partire dai PS instabili, raggruppati per classe di velocità e validati secondo i criteri configurati dall'utente.

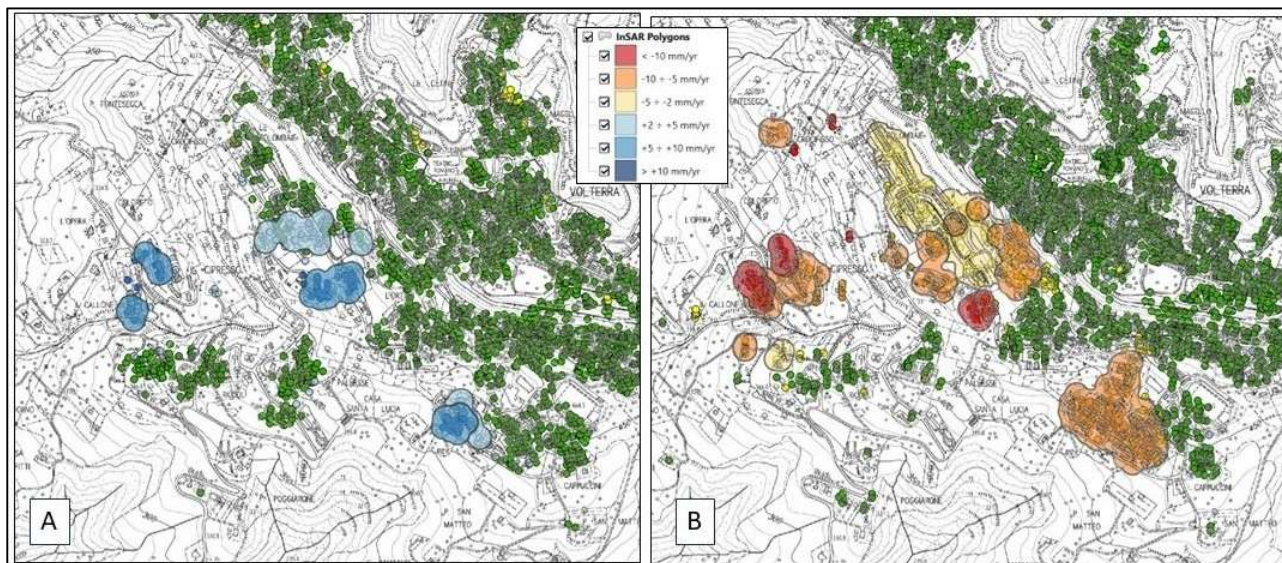


Fig. 10 — Individuazione automatica delle aree interessate da deformazioni spazialmente distribuite in funzione dei parametri configurati nel modulo Polygons. A – Dataset ascendente, B – dataset discendente. I poligoni finali sono classificati in funzione della classe di velocità riportata in legenda.

I campi della tabella degli attributi sono: `cluster_id` (identificatore del poligono), `vel_class` (classe di velocità: <-10 , $-10/-5$, $-5/-2$, $+2/+5$, $+5/+10$, $>+10$ mm/anno), `priority` (priorità di clip gerarchico), `n_ps` (numero totale di PS nel poligono), `n_unstable` (numero di PS instabili), `vel_mean`, `vel_std`, `vel_min`, `vel_max` (statistiche di velocità in mm/anno), `area_km2` (area del poligono in km^2).

La legenda cromatica applicata automaticamente utilizza una scala divergente che distingue i movimenti di abbassamento (toni rosso-arancio) da quelli di sollevamento (toni blu), con intensità proporzionale alla velocità. La finestra del modulo include un log interattivo che riporta in tempo reale il numero di poligoni prodotti per classe e i criteri di validazione applicati.

4.5 Output del modulo Report

Il modulo InSAR Report produce una finestra di riepilogo (Fig. 11) organizzata in due colonne (dataset ascendente e discendente) più un blocco unico per il vettore EWUD medio sull'area di studio. La coerenza cinematica, spesso marcatamente diversa tra le due geometrie di acquisizione sulla stessa area, costituisce essa stessa un indicatore diagnostico: un forte disaccordo tra ascendente e discendente può segnalare una direzione di movimento prevalente poco visibile a una delle due geometrie (§3.3), oppure una qualità del dato non omogenea tra i due dataset. L'indicatore di accelerazione, mostrato nel formato "rapporto $\times$ (mese/anno del breakpoint)", permette di individuare rapidamente variazioni recenti del tasso di deformazione senza dover consultare separatamente lo strumento piecewise del modulo TS.

Analisi PSInSAR

Superficie di analisi (mq): 429703,6

DATASET ASCENDENTE		DATASET DISCENDENTE	
N° PS:	49	N° PS:	78
Densità PS (PS/kmq):	114.03	Densità PS (PS/kmq):	181.52
Copertura areale:	17.0 %	Copertura areale:	19.9 %
Coerenza cinematica:	26.5% (soglia 0.75)	Coerenza cinematica:	100.0% (soglia 0.75)
Visibilità media (%):	26.6 ± 6.3	Visibilità media (%):	46.3 ± 11.4
Velocità media tot (mm/y):	3.01 ± 3.08	Velocità media tot (mm/y):	-9.98 ± 2.99
Velocità media coe (mm/y):	6.02 ± 2.08	Velocità media coe (mm/y):	-9.98 ± 2.99
Accelerazione (ultimo/prec. segmento):	4.39 × (08/2024) ⚠	Accelerazione (ultimo/prec. segmento):	7.30 × (10/2024) ⚠

Vettore EWUD (media su area di studio — 15 celle)

Angolo EWUD (°)	Velocità EWUD (mm/y)	Velocità E (mm/y)	Velocità U (mm/y)
260.5° ± 31.0°	10.04 ± 4.40	-9.67 ± 4.89	-1.57 ± 0.85

Esporta PNG Esporta CSV Chiudi

Fig. 11 — Finestra risultati del modulo InSAR Report: superficie di analisi, indicatori per il dataset ascendente e discendente (N PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica con soglia, visibilità, velocità e accelerazione con deviazione standard/dettaglio) e vettore EWUD medio (con deviazione standard circolare) sull'area di studio. Esempio su dati EGMS Sentinel-1, Italia centro-settentrionale.

5. Conclusioni

InSAR Suite v3.3 (con ramo parallelo v3.2.x per QGIS 3) è uno strumento open-source integrato per il flusso di analisi post-processamento dei dati PSI, che copre le fasi di caricamento, scomposizione geometrica, analisi di visibilità, analisi delle serie storiche, delimitazione automatica delle aree di deformazione e generazione di un report riepilogativo per area di studio. La versione 3.0 introduce il ridisegno del modulo TS con tre nuovi strumenti. La versione 3.1 migliora la robustezza del plugin. La versione 3.2 aggiunge skewness e kurtosis all'analisi qualità TS, il supporto al formato data YYYYMMDD, la selezione automatica dei PS coerenti sulla mappa, le celle esagonali nel modulo EWUD, il salvataggio permanente dell'output VIS e il modulo InSAR Polygons per la delimitazione automatica delle aree di deformazione. Le versioni 3.2.1-3.2.5 correggono diversi bug (in parte emersi solo durante il porting a QGIS 4, ma indipendenti da esso) e introducono il modulo InSAR Report (inizialmente chiamato "Scheda"). La versione 3.2.7 aggiunge il rilevamento dell'accelerazione al modulo Report (analisi piecewise a 2 segmenti fissi sui soli PS coerenti, con rimozione della componente stagionale) e corregge la selezione automatica del numero di segmenti tramite BIC nello strumento piecewise del modulo TS, il cui default è stato ridotto da 5 a 2 segmenti. La versione 3.3.0 porta il plugin su QGIS 4 / Qt6, distribuito come ramo separato mantenuto in parallelo alla linea per QGIS 3 per tutta la durata della transizione; le versioni successive (3.3.1-3.3.3) mantengono i due rami allineati funzionalmente.

La disponibilità di dati PSI ad accesso libero su scala europea, attraverso il servizio EGMS [8], rende particolarmente importante disporre di strumenti di analisi open-source che ne facilitino l'utilizzo operativo. I risultati prodotti dal plugin costituiscono un elemento di supporto all'analisi di pericolosità e rischio, ma devono essere sempre integrati con altri dati di base e verificati sul campo da parte di un professionista. La documentazione completa (manuale utente e nota tecnica metodologica) è disponibile nella cartella docs del repository GitHub (https://github.com/montinigeo/InSAR_Suite).

Riferimenti bibliografici

- [1] Ferretti A., Prati C., Rocca F. (2001). Permanent scatterers in SAR interferometry. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 39(1), 8–20. <https://doi.org/10.1109/36.898661>
- [2] Galloway D.L., Burbey T.J. (2011). Review: Regional land subsidence accompanying groundwater extraction. *Hydrogeology Journal*, 19(8), 1459–1486. <https://doi.org/10.1007/s10040-011-0775-5>
- [3] Colesanti C., Wasowski J. (2006). Investigating landslides with space-borne Synthetic Aperture Radar (SAR) interferometry. *Engineering Geology*, 88(3–4), 173–199. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2006.09.013>
- [4] Cascini L., Fornaro G., Peduto D. (2010). Advanced low- and full-resolution DInSAR map generation for slow-moving landslide analysis at different scales. *Engineering Geology*, 112(1–4), 29–42. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2010.01.003>
- [5] Brugioni M., Mazzanti B., Montini G., Sulli L. (2013). Use of SAR interferometry for landslide analysis in the Arno river basin. In: Margottini C., Canuti P., Sassa K. (Eds.), *Landslide Science and Practice*, Vol. 3. Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 203–210. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31310-3_27
- [6] Milillo P., Giardina G., Perissin D., Milillo G., Coletta A., Terranova C. (2019). Pre-collapse space geodetic observations of critical infrastructure: The Morandi Bridge, Genoa, Italy. *Remote Sensing*, 11(12), 1403. <https://doi.org/10.3390/rs11121403>
- [7] Massonnet D., Rossi M., Carmona C., Adragna F., Peltzer G., Feigl K., Rabaute T. (1993). The displacement field of the Landers earthquake mapped by radar interferometry. *Nature*, 364, 138–142. <https://doi.org/10.1038/364138a0>
- [8] Crosetto M., Solari L., Mróz M., Balasis-Levinsen J., Casagli N., Frei M., Oyen A., Moldestad D.A., Bateson L., Guerrieri L., Commerci V., Andersen H.S. (2020). The evolution of wide-area DInSAR: From regional and national services to the European Ground Motion Service. *Remote Sensing*, 12(12), 2043. <https://doi.org/10.3390/rs12122043>
- [9] Pepe A., Calò F. (2017). A review of interferometric synthetic aperture RADAR (InSAR) multi-track approaches for the retrieval of Earth's surface displacements. *Applied Sciences*, 7(12), 1264. <https://doi.org/10.3390/app7121264>
- [10] Ferretti A., Fumagalli A., Novali F., Prati C., Rocca F., Rucci A. (2011). A New Algorithm for Processing Interferometric Data-Stacks: SqueeSAR. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 49(9), 3460–3470. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2124465>
- [11] Hooper A., Zebker H., Segall P., Kampes B. (2004). A new method for measuring deformation on volcanoes and other natural terrains using InSAR persistent scatterers. *Geophysical Research Letters*, 31(23). <https://doi.org/10.1029/2004GL021737>
- [12] Zhang Y., Fattahi H., Amelung F. (2019). Small baseline InSAR time series analysis: Unwrapping error correction and noise reduction. *Computers & Geosciences*, 133, 104331. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.104331>
- [13] Morishita Y., Lazecky M., Wright T.J., Weiss J.R., Elliott J.R., Hooper A. (2020). LiCSBAS: An open-source InSAR time series analysis package integrated with the LiCSAR automated Sentinel-1 InSAR processor. *Remote Sensing*, 12(3), 424. <https://doi.org/10.3390/rs12030424>
- [14] QGIS Development Team (2024). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <https://qgis.org>
- [15] Mardia K.V., Jupp P.E. (2000). *Directional Statistics*. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 978-0-471-95333-3.
- [16] Jekel C.F., Venter G. (2019). pwlf: A Python Library for Fitting 1D Continuous Piecewise Linear Functions. https://github.com/cjekel/piecewise_linear_fit_py
- [17] Hanssen R.F. (2001). *Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis*. Springer Netherlands. ISBN 978-0-7923-6945-5.
- [18] Notti D., Herrera G., Bianchini S., Meisina C., García-Davalillo J.C., Zucca F. (2014). A methodology for improving landslide PSI data analysis. *International Journal of Remote Sensing*, 35(6), 2186–2214. <https://doi.org/10.1080/01431161.2014.889864>
- [19] Confuorto P., Di Martire D., Ramondini M., Calcaterra D. (2017). InSAR satellite data for landslide investigations: limits and challenges. *Rendiconti Online della Società Geologica Italiana*, 43, 77–80.

- [20] Joanes D.N., Gill C.A. (1998). Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D*, 47(1), 183–189. <https://doi.org/10.1111/1467-9884.00122>
- [21] Shapiro S.S., Wilk M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>
- [22] Cleveland R.B., Cleveland W.S., McRae J.E., Terpenning I. (1990). STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *Journal of Official Statistics*, 6(1), 3–73.
- [23] Ruiz-Armenteros A.M. et al. (2018). Deformation monitoring of dam infrastructures via spaceborne MT-InSAR: The case of La Viñuela (Málaga, southern Spain). *Procedia Computer Science*, 138, 346–353. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.049>
- [24] Schwarz G.E. (1978). Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics*, 6(2), 461–464. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>
- [25] Matheron G. (1963). Principles of geostatistics. *Economic Geology*, 58(8), 1246–1266. <https://doi.org/10.2113/gsecongeo.58.8.1246>
- [26] Cressie N.A.C. (1993). *Statistics for Spatial Data* (revised ed.). Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-00255-0.
- [27] Journel A.G., Huijbregts C.J. (1978). *Mining Geostatistics*. Academic Press. ISBN 978-0-12-391050-9.
- [28] Deutsch C.V., Journel A.G. (1998). *GSLIB: Geostatistical Software Library and User's Guide* (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN 978-0195100150.